

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	시 정 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시정·개선요구

제 목 품질분야 사업관리 핵심 성과지표(KPI) 및 품질경향분석 절차서
개정 필요

관 련 부 서 ◇건설소

조 치 부 서 ◇건설소 ㉠부(㉠~㉡)

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 모든 해외사업에 적용할 수 있도록 범용성, 수익성을 갖추고 표준화된 통합사업관리 및 지표의 효과적인 관리를 위하여 국제기준에 맞게 14개 사업관리 분야에 대한 통합사업관리체계를 시스템(포털)으로 구축한 ‘해외원전 통합사업관리 시스템(KHNP Project Management System, KPMS)’을 운영하고 있다.

상기의 14개 사업관리분야 중 품질관리에 대한 핵심 성과지표는 체계적인 품질활동 강화로 무결점발전소 건설 및 고객만족 실현을 목표로 하여 ‘NCR, CAR, QSDR에 대한 조치율(발행 대비 조치완료 비율, 누적 조치/ 누적 발행)’로 설정하였고, ◇건설소에서 기계, 배관, 계전, 토건분야 품질관리업무를 담당하고 있는 ㉠부에서는 품질관리 관련 핵심 성과지표 데이터를 매월 입력하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

발주사(▲▲) PMM(Project Management Manual) 「Quality Audits」(ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-007)

6.3항에 따르면, 품질보증△(Quality Audits) 중 확인된 불일치사항은 「Nonconformity Control and Corrective and Preventive Actions」(ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-006) 절차서에 따라 수감자(Auditees)가 NCR을 발행하여야 한다고 되어 있다.

발주사(▲▲) PMM(Project Management Manual) 「Inspections During Equipment Manufacture」(ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004) 9.2항에 따르면, 제작검사(Inspection) 중 불일치사항이 확인된 경우 검사결과에 불일치사항을 명시하고 「Nonconformity Control and Corrective and Preventive Actions」(ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-006) 절차서에 따라 NCR을 발행하도록 요구하는 내용을 포함하도록 되어 있다.

◇건설소 품질보증절차서 「품질경향분석」(444-***(++)-==)에 따르면, ㉠부에서는 발행된 시정조치요구서(CAR)⁷⁾을 주기적으로 분석하여 품질문제 발생원인 및 변동 추이를 파악함으로써 품질 취약업무를 도출, 개선하고 유사 품질문제점의 재발방지 및 대책수립을 위해 시정조치요구서의 경향분석을 하도록 절차화 되어 있고, 구매품목의 제작검사(초기방문검사, 중간공정검사, 출하승인 검사) 중 발생된 품질문제에 대하여 발행된 품질결함사항 보고서(QSDR)⁸⁾에 대해 주기적으로 분석하여 품질 문제 발생원인 및 변동추이를 파악함으로써 제작업체의 업무프로세스 개선 및 변경을 통해 구매품질을 제고하기 위한 대책수립을 위해 품질결함사항 보고서의 경향분석을 하도록 절차화 되어 있다.

7) 시정조치요구서(CAR: Corrective Action Request): 품질에 위배되는 중요 문제의 시정조치를 하기 위해서 문제점, 재발 방지 대책, 시정조치 요구사항 등을 기록한 서류

8) 품질결함사항 보고서(QSDR: Quality Surveillance Deficiency Reports): 기자재 제작검사(초기방문검사, 중간공정검사, 출하승인검사) 중에 발견된품질결함사항 등을 기록한 서류

또한, ◇건설소 사업관리절차서 「해외원전 통합사업관리시스템(KPMS) 운영」(ⅡⅡⅡ-PMD(PM)-++) 6.0(유의사항)에 따르면, 업무주관부서의 담당자는 매월 분야별 KPI 항목에 해당하는 값을 직접 확인하고 매월 말일 기준으로 KPMS에 입력하고, 증빙 첨부파일을 시스템에 업로드하여 기록, 보관하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

발주사(▲▲) PMM 절차서 상에는 품질보증△(Quality Audits) 및 제작검사(Inspection) 시 불일치사항이 확인될 경우, 「Nonconformity Control and Corrective and Preventive Actions」(ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-006) 절차서에 따라 NCR을 발행하여 관리하도록 되어 있어 발주사(▲▲)에서는 시정조치요구서(CAR) 및 품질결함사항 보고서(QSDR)를 NCR로 일원화하여 불일치사항을 관리하고 있다.

① [품질분야 사업관리 핵심 성과지표(KPI) 개정 필요]

그러나, 해외원전 통합사업관리시스템(KPMS)의 ◇건설소 품질관리 사업분야에 대한 핵심 성과지표에는 NCR 이외에도 CAR 및 QSDR에 대한 조치율(발행 대비 조치완료 비율, 누적 조치/ 누적 발행)로 관리하고 있어 정확한 사업관리를 위해 품질관리 지표 개정(CAR 및 QSDR 삭제)이 필요하다.

② [품질경향분석(△△△-***(++)-==) 절차서 개정 필요]

◇건설소의 품질보증절차서인 「품질경향분석」(△△△-***(++)-==)에는 품질 취약 업무를 도출, 개선하고 유사 품질문제점의 재발방지 및 대책수립을 위해 CAR 및 QSDR에 대한 경향분석의 절차가 기입되어 있어 절차서 개정(CAR 및 QSDR 내용 삭제)이 필요하다.

관련자 의견 관련직원은 감사결과를 수용하면서, 국내에서 활용되는 CAR 및

QSDR의 경우 ◇ 현장에서는 NCR로 통합 발행 및 관리가 필요하므로 CAR 및 QSDR의 내용은 삭제하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇건설소장은

발주사(▲▲) 절차서에 따라 감사 및 제작검사시의 불일치사항은 모두 NCR로 발행 및 관리하도록 되어 있으므로 ① 해외원전 통합사업관리시스템(KPMS) 상 ◇건설소의 품질관리 사업분야에 대한 핵심 성과지표(KPI)를 개정(CAR 및 QSDR 삭제 등) 하시기 바라며,(시정 1)

② CAR 및 QSDR에 대한 경향분석 절차가 기입되어 있는 「품질경향분석」(△△△-***(++)-==) 절차서를 개정(CAR 및 QSDR 삭제 등) 하시기 바랍니다.(개선 1)